Тензорный анализ сингулярного спектра

Хромов Никита Андреевич, гр.24.М22-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Математическое моделирование, программирование и искусственный интеллект
Статистическое моделирование

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Голяндина Н.Э.

Санкт-Петербург,
2026

Введение

$\mathsf{X}^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \ldots, x_N^{(m)}\right)^{\mathrm{T}}$, $x_i \in \mathbb{C}$ — временной ряд

$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)} : \mathsf{X}^{(2)} : \ldots : \mathsf{X}^{(M)}\right)$ — M-канальный временной ряд

$\mathsf{X} = \mathsf{T} + \mathsf{P} + \mathsf{E}$

T — медленно меняющаяся составляющая (тренд)

P — периодическая составляющая (сезонность)

E — случайная составляющая (шум)

Возможные задачи:

- Выделение сигнала из ряда: нахождение $\mathsf{S} = \mathsf{T} + \mathsf{P}$
- Разделение сигнала: нахождение составляющих T и P
- Оценка параметров сигнала: определение периода и скорости изменения компонент сигнала

Возможный метод решения: Singular Spectrum Analysis (SSA)

Цель: сравнение и исследование свойств тензорных расширений методов SSA и MSSA с точки зрения точности выделения сигнала, разделения компонент и оценки параметров.

Алгоиртм SSA

$\mathsf{X} = \sum_{m=1}^{M} \mathsf{S}_m + \mathsf{E}$ — временной ряд (один канал),

$\mathsf{S} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m=1}^{M} \mathsf{S}_m$ — сигнал.

Параметры: $L < N$ — длина окна, $K \stackrel{\text{def}}{=} N - L + 1$,
R — число элементов разложения, относимых к сигналу,
$\mathfrak{I}_1, \ldots, \mathfrak{I}_J \subseteq \{1, 2, \ldots, R\}$, $\mathfrak{I}_i \cap \mathfrak{I}_j = \varnothing$ — наборы индексов, относимых к компонентам сигнала.

Алгоритм SSA для разделения компонент сигнала

1. Вложение $\mathsf{X} \xmapsto{L} \mathcal{T}_L(\mathsf{X}) = \mathbf{X} \in \mathbb{C}^{L \times K}$ — траекторная матрица,
2. Разложение $\mathrm{SVD}(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{\mathrm{rank}(\mathbf{X})} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}$
3. Группировка $\widetilde{\mathbf{S}}_j = \sum_{i \in \mathfrak{I}_j} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}, \quad R \leqslant \mathrm{rank}(\mathbf{X})$
4. Восстановление усреднение $\widetilde{\mathbf{S}}_j$ вдоль антидиагоналей $l + k = \mathrm{const}$

Результат алгоритма $\widetilde{\mathsf{S}}_j$ — оценки компонент S_j

Траекторная матрица ряда

$\mathsf{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)$, $L < N$, $K = N - L + 1$

Определение

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_K \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_{K+1} \\ x_3 & x_4 & x_5 & \cdots & x_{K+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_L & x_{L+1} & x_{L+2} & \cdots & x_N \end{pmatrix}$$

Шаг восстановления: $\widetilde{\mathsf{S}} = \mathcal{T}_L^{-1}\left(\Pi_{\mathcal{H}}\left(\mathbf{S}_j\right)\right)$,
$\Pi_{\mathcal{H}}$ — проектор на пространство ганкелевых матриц.

SSA-Ранг Ряда

Определение

Ряд X *имеет SSA-ранг* $\mathrm{rank}(\mathsf{X}) = r < N/2$, *если ранг его* L*-траекторной матрицы равен* r *для любой длины окна* L *такой, что* $r \leqslant \min(L, K)$.
Если такое число r *существует, тогда ряд* X *называется рядом конечного ранга.*

Если сигнал S является рядом конечного ранга, то в общем случае рекомендуется использовать $\mathrm{rank}(\mathsf{S})$ в качестве параметра R в алгоритме SSA.

Примеры SSA-рангов

- ранг S при $s_n = A\exp(\alpha n)$, $\alpha \in \mathbb{C}$, равен 1
- ранг S при $s_n = A\sin(2\pi\omega n + \varphi)$, $0 < \omega < 1/2$, равен 2

Модель Сигнала

Ряд $\mathsf{S} = (s_1, s_2, \ldots, s_N)$ считается сигналом, если траекторная матрица $\mathbf{S} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{S})$ имеет неполный ранг ($\Longrightarrow$ ряд имеет конечный L-ранг: $\mathrm{rank}_L(\mathsf{S}) = r$)

Любой сигнал конечного ранга S представим в форме конечной суммы:

$$s_n = \sum_j p_j(n) \exp(\alpha_j n + \mathrm{i}2\pi\omega_j n),$$

где $p_j(n)$ — некоторый многочлен от n

Вещественный случай:

$$s_n = \sum_j p_j(n) \exp(\alpha_j n) \sin(2\pi\omega_j n + \varphi_j),$$

ESPRIT — метод оценки степеней α_j и частот ω_j, основанный на подпространстве сигнала

Алгоритм ESPRIT

Входные данные: ряд X, длина окна L, число компонент сигнала R

Алгоритм ESPRIT

1. Вложение $\mathbf{X} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X})$
2. Разложение $\mathbf{X} = \sum\limits_{i=1}^{\operatorname{rank}\mathbf{X}} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}$, $\mathbf{U}_R = [U_1 : U_2 : \ldots : U_R]$
3. Оценивание Вычисление собственных чисел z_j матрицы $\underline{\mathbf{U}}_R^{-}\overline{\mathbf{U}}_R$

   Из равенства $z_j = \exp(\alpha_j + \mathrm{i}2\pi\omega_j)$ находятся параметры α_j и ω_j.

Методы SSA, ESPRIT и их модификации называются методами, основанными на подпространстве сигнала.

MSSA: SSA для многоканальных рядов

$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)}, \mathsf{X}^{(2)}, \ldots, \mathsf{X}^{(M)}\right)$ — многоканальный ряд,
$\mathsf{X}^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \ldots, x_N^{(m)}\right)$ — каналы

Единственные отличия от алгоритма SSA — шаг Вложения:

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}_{\mathrm{MSSA}}^{(L)}(\mathsf{X}) = \left[\mathbf{X}^{(1)} : \mathbf{X}^{(2)} : \ldots : \mathbf{X}^{(M)}\right], \quad \mathbf{X}^{(m)} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X}^{(m)}),$$

и соответствующее изменение шага Восстановления.

Когда MSSA оказывается точнее, чем применение SSA к каждому каналу:

- Интерес представляют несколько каналов с “похожей” структурой
- Интерес представляет один рад, и имеются “поддерживающие” каналы с меньшим уровнем шума

Переход к тензорам

Basic SSA:	Ряд X	$\mapsto$	Матрица $\mathbf{X}$	$\mapsto$	$\mathrm{SVD}(\mathbf{X})$
Tensor SSA:	Ряд X	$\mapsto$	Тензор $\mathcal{X}$	$\mapsto$	$\underbrace{\mathrm{TD}}_{\text{Тензорное Разложение}}(\mathcal{X})$

Тензорные разложения, обобщающие SVD:

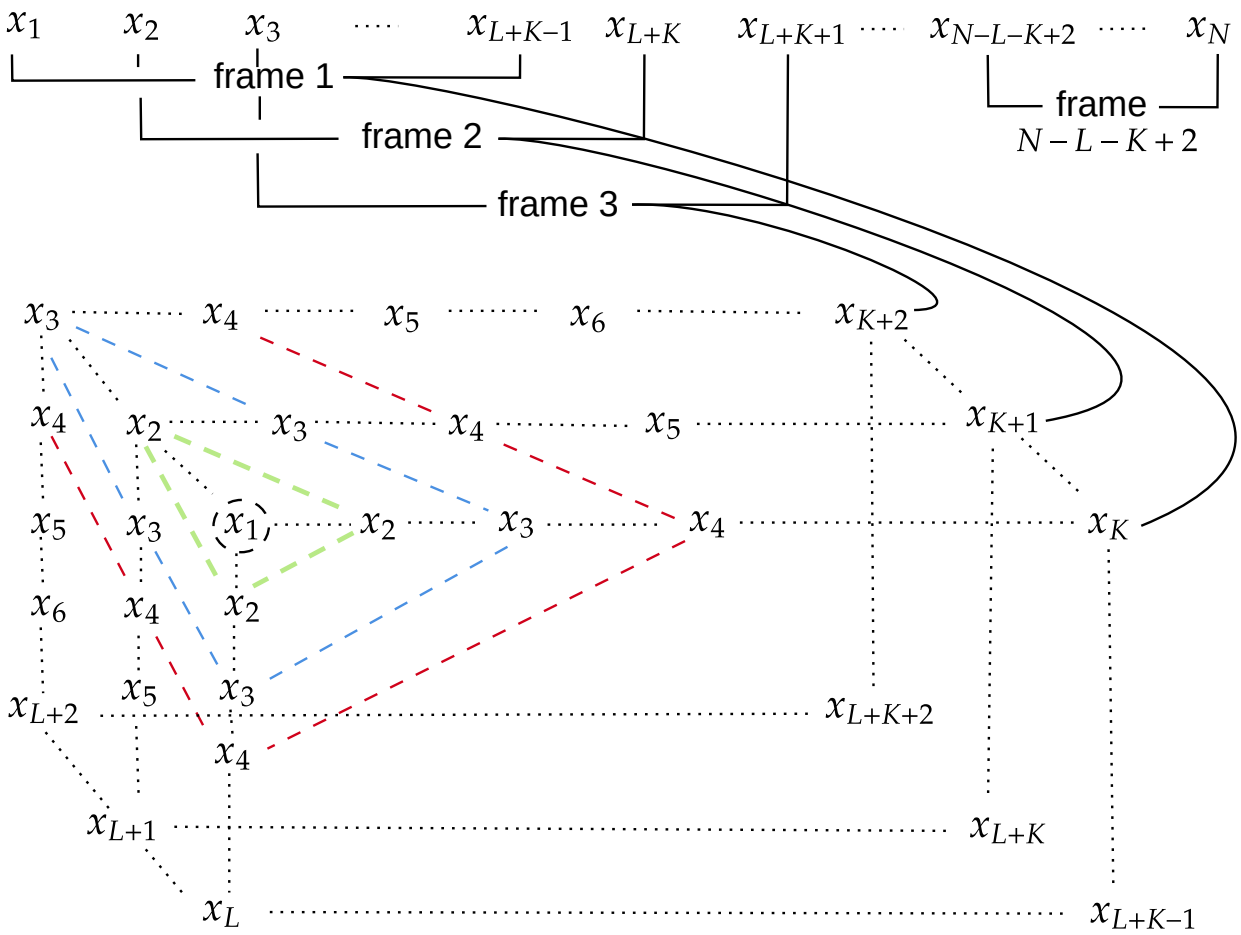
- Разложение Таккера (в частности Higher-Order SVD (HOSVD))
- Каноническое Полиадическое Разложение (CPD)
- T-SVD
- $(L_r, L_r, 1)$-Разложение

Вложение одноканального ряда в Тензор

Предложено в работе [Papy et al. (2005)]

$\mathsf{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)$, $L, K < N - 1$, $M = N - L - K + 2 > 1$

$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(L,K)}_{\mathrm{T-SSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}$:

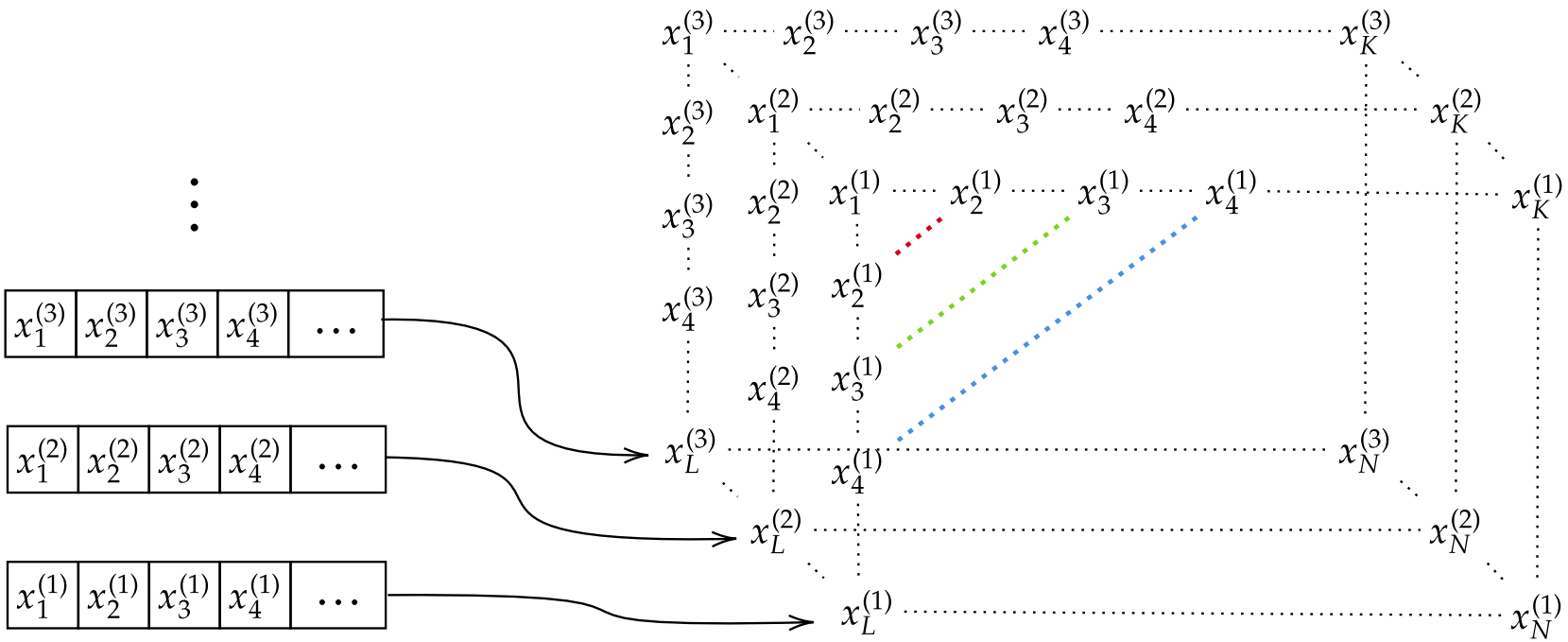


Вложение многоканального ряда в Тензор

Предложено в работе [Papy et al. (2005)]

$$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)}, \mathsf{X}^{(2)}, \ldots, \mathsf{X}^{(M)}\right), \ \mathsf{X}^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \ldots, x_N^{(m)}\right), \ L < N$$

$$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(L)}_{\mathrm{T-MSSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}, \ K = N - L + 1$$



Некоторые тензорные разложения

В отличие от матричного случая, существует несколько различных определений тензорных рангов и соответствующих им обобщений SVD.

Определение (Ранг тензора)

Тензор $\mathcal{A}$ имеет ранг 1, если существуют векторы B, C и D такие, что $\mathcal{A} = B \circ C \circ D$, где $\circ$ обозначает тензорное произведение.

Тензор $\mathcal{A}$ имеет ранг R, если его можно представить в виде суммы R одноранговых тензоров: $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^{R} \mathcal{B}_i$, $\mathrm{rank}(\mathcal{B}_i) = 1$, и такое R минимально.

Каноническое Полиадическое Разложение (CPD) — представление тензора в виде суммы R одноранговых тензоров.

- Компоненты разложения не ортогональны
- Необходимо знать параметр R до разложения
- Нет связи между SSA-рангом и рангом траекторного тензора

Некоторые тензорные разложения

Определение

n-векторами тензора $\mathcal{A}$ называются векторы, получаемые из $\mathcal{A}$ варьированием индекса n-го направления при фиксированных остальных (аналог строк и столбцов матрицы).

n-развёрткой тензора $\mathcal{A}$ называется матрица $[\mathbf{A}_n]$, некоторым образом составленная из всех n-векторов тензора $\mathcal{A}$.

n-рангом тензора $\mathcal{A}$, обозначаемым $R_n = \mathrm{rank}_n(\mathcal{A})$, называется ранг n-развёртки этого тензора.

HOSVD: $\mathcal{A} = \sum_{l=1}^{R_1} \sum_{k=1}^{R_2} \sum_{m=1}^{R_3} \mathcal{Z}_{lkm} U_l^{(1)} \circ U_k^{(2)} \circ U_m^{(3)}$

- Компоненты разложения ортогональны
- Не требует заранее знать n-ранги тензора
- Была доказана связь между SSA-рангом сигналов и n-рангами их траекторных тензоров [Хромов (2024)]

Неоптимальность усечения

$$\mathrm{SVD}(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{\mathrm{rank}(\mathbf{X})} \sqrt{\lambda_j} U_i V_i^{\mathrm{H}}$$

$$\mathrm{HOSVD}(\mathcal{X}) = \sum_{i_1=1}^{\mathrm{rank}_1(\mathcal{X})} \sum_{i_2=1}^{\mathrm{rank}_2(\mathcal{X})} \sum_{i_3=1}^{\mathrm{rank}_3(\mathcal{X})} \mathcal{Z}_{i_1 i_2 i_3} U_{i_1}^{(1)} \circ U_{i_2}^{(2)} \circ U_{i_3}^{(3)}$$

- $\widetilde{\mathbf{X}} = \sum_{i=1}^{R} \ldots \Rightarrow \left\| \mathbf{X} - \widetilde{\mathbf{X}} \right\|_{\mathrm{F}} = \min_{\mathrm{rank}(\widehat{\mathbf{X}}) \leqslant R} \left\| \mathbf{X} - \widehat{\mathbf{X}} \right\|_{\mathrm{F}}$
- $\widetilde{\mathcal{X}} = \sum_{i_1=1}^{R_1} \sum_{i_2=1}^{R_2} \sum_{i_3=1}^{R_3} \ldots \Rightarrow \left\| \mathcal{X} - \widetilde{\mathcal{X}} \right\|_{\mathrm{F}} \geqslant \min_{\mathrm{rank}_m(\widehat{\mathcal{X}}) \leqslant R_m} \left\| \mathcal{X} - \widehat{\mathcal{X}} \right\|_{\mathrm{F}}$

Усечение SVD оптимально, а усечение HOSVD – нет

Higher-Order Orthogonal Iteration (HOOI):

$$\widetilde{\mathcal{X}} = \mathrm{HOSVD}\left(\arg\min_{\mathcal{Y}} \|\mathcal{X} - \mathcal{Y}\|_{\mathrm{F}} \right), \quad \mathrm{rank}_n(\mathcal{Y}) \leqslant R_n$$

Вычисление HOSVD

Вычисление HOSVD тензора $\mathcal{A}$ сводится к следующим шагам:

1. Применение SVD к n-развёрткам $[\mathbf{A}_n]$ для нахождения матриц левых сингулярных векторов $\mathbf{U}_n$
2. Нахождение «ядерного» тензора:

$$\mathcal{Z} = \mathcal{A} \times_1 \mathbf{U}_1^{\mathrm{H}} \times_2 \mathbf{U}_2^{\mathrm{H}} \times_3 \mathbf{U}_3^{\mathrm{H}}$$

$\times_n$ обозначает умножение тензора на матрицу в направлении n
В матричном случае для $\mathbf{B} \in \mathbb{C}^{I_b \times J_b}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{C}^{I_c \times I_b}$, $\mathbf{D} \in \mathbb{C}^{I_d \times J_b}$:

$$\mathbf{B} \times_1 \mathbf{C} = \mathbf{CB} \in \mathbb{C}^{I_c \times J_b}$$

$$\mathbf{B} \times_2 \mathbf{D} = \mathbf{BD}^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^{I_b \times J_d}$$

Разложения Таккера

- Разложением Таккера тензора $\mathcal{A}$ называется его представление в виде
$$\mathcal{A} = \mathcal{Z} \times_1 \mathbf{U}_1 \times_2 \mathbf{U}_2 \times_3 \mathbf{U}_3,$$

- HOSVD — частный случай разложения Таккера, в котором
  1. Матрицы $\mathbf{U}_n$ унитарные
  2. Слои каждого направления $\mathcal{Z}$ ортогональны между собой

- Пусть $\mathcal{A} = \mathcal{Z} \times_1 \mathbf{U}_1 \times_2 \mathbf{U}_2 \times_3 \mathbf{U}_3$ — произвольное разложение Таккера, где $\mathbf{U}_n$ — унитарные матрицы. Если $\widetilde{\mathbf{U}}_n = \mathbf{U}_n \mathbf{Q}_n$, где $\mathbf{Q}_n$ — матрицы поворота, то
$$\mathcal{A} = \widetilde{\mathcal{Z}} \times_1 \widetilde{\mathbf{U}}_1 \times_2 \widetilde{\mathbf{U}}_2 \times_3 \widetilde{\mathbf{U}}_3$$
также является разложением Таккера с
$$\widetilde{\mathcal{Z}} = \mathcal{A} \times_1 \widetilde{\mathbf{U}}_1^{\mathrm{H}} \times_2 \widetilde{\mathbf{U}}_2^{\mathrm{H}} \times_3 \widetilde{\mathbf{U}}_3^{\mathrm{H}}$$

T-SSA, T-MSSA и T-ESPRIT с использованием HOSVD

Входные данные временной ряд X, длина окна: (L, K) для одноканальных рядов или L для многоканальных, количество компонент сигнала для каждого направления $(R_1,\ R_2,\ R_3)$, номер направления оценки для T-ESPRIT d.

1. Вложение.

Одноканальный	$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(I,L)}_{\mathrm{T-SSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X}$
Многоканальный	$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(L)}_{\mathrm{T-MSSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X}$

2. Разложение и Приближение. Используя $(R_1,\ R_2,\ R_3)$ $\mathcal{X} \mapsto \mathrm{Dec}(\mathcal{X}) = \widetilde{\mathcal{S}}$, где $\mathrm{Dec}(\mathcal{X}) = \mathrm{Trunc}_{R_1,R_2,R_3}(\mathrm{Tucker}(\mathcal{X}))$ или $\mathrm{HOOI}_{R_1,R_2,R_3}(\mathcal{X})$

3. Восстановление или Оценивание.
   - Восстановление. $\mathsf{S} = \mathcal{T}^{-1}\left(\Pi_{\mathcal{H}_{\mathrm{T}}}(\widetilde{\mathcal{S}})\right)$, $\Pi_{\mathcal{H}_{\mathrm{T}}}$ — проектор на пространство Ганкелевых тензоров
   - Оценивание. Вычисление собственных чисел z_j матрицы $\underline{\mathbf{U}}^{-}\overline{\mathbf{U}}$, где $\mathbf{U} = \mathbf{U}_d = \left[U_1^{(d)} : U_2^{(d)} : \ldots : U_{R_d}^{(d)}\right]$. Из равенства $z_j = \exp(\alpha_j + \mathrm{i}2\pi\omega_j)$ находятся степени α_j и частоты ω_j.

Цели и необходимые результаты

1. Разновидности задач
   - Выделение сигнала – разделение компонент – оценка параметров
   - Одноканальный ряд – многоканальный ряд
   - Вещественный ряд – комплексный ряд
2. Подбор параметров метода
   - Определение ранга ряда, ранги сигналов
   - Определение разделимости рядов, разделимые сигналы
3. Определение применимости методов
   - Условия наибольшей точности методов
   - Нахождение трудоёмкости методов
   - Сравнение методов по точности
4. Изучение сингулярных чисел рядов
   - Сравнение сингулярных чисел сигналов и шума для определения смешивания сигнала с шумом
   - Связь сингулярных чисел с единственностью разложения (сильная разделимость)

Цели и необходимые результаты

Известные результаты

- Определение ранга ряда в тензорном случае, связь с матричным случаем
- Определение разделимости рядов в тензорном случае, связь с матричным случаем
- Преимущество SSA над T-SSA по точности для вещественных рядов (выделение сигнала и разделение компонент)
- Преимущество T-MSSA над MSSA по точности в задаче выделения вещественных сигналов
- Условия для преимущества T-MSSA над MSSA в задаче разделения компонент вещественных сигналов

Новые Результаты

- Определение T-SSA с применением разложения Таккера, отличного от HOSVDC, его сравнение с SSA
- Сравнение методов по точности на комплексных рядах
- Сравнение тензорных методов в задаче оценки параметров
- Найдены условия наибольшей точности T-MSSA
- Найдены трудоёмкости методов при оптимизациях
- Найдены собственные числа постоянных сигналов в одноканальном и многоканальном случае.

HOSVD ганкелевого тензора

- HOSVD произвольного тензора $\mathcal{A}$ сводится к SVD его n-развёрток $[\mathbf{A}_n]$
- Если $\mathcal{A} \in \mathbb{C}^{L\times K\times M}$ — ганкелевый, то есть $\mathcal{A}_{lkm} = x_{l+k+m-2}$, то

$$[\mathbf{A}_1] = \left(\begin{array}{ccccc|ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_K & x_2 & x_3 & x_4 & \dots & x_{K+1} & \dots \\ x_2 & x_3 & x_4 & \dots & x_{K+1} & x_3 & x_4 & x_5 & \dots & x_{K+2} & \dots \\ x_3 & x_4 & x_5 & \dots & x_{K+2} & x_4 & x_5 & x_6 & \dots & x_{K+3} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \\ x_L & \underline{x_{L+1}} & \underline{x_{L+2}} & \dots & x_{K+L+1} & \underline{x_{L+1}} & \underline{x_{L+2}} & x_{L+3} & \dots & x_{L+K+2} & \dots \end{array}\right)$$

- SVD $[\mathbf{A}_1]$ можно свести к взвешенному SVD

$$\widetilde{[\mathbf{A}_1]} = \left(\begin{array}{ccccc|c|c} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_K & x_{K+1} & \dots \\ x_2 & x_3 & x_4 & \dots & x_{K+1} & x_{K+2} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots \\ x_L & x_{L+1} & x_{L+2} & \dots & x_{K+L+1} & x_{K+L+2} & \dots \end{array}\right) = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X})$$

Pseudo-HOSVD для ганкелевых тензоров

- Пусть $U_i^{(n)}$ — левые сингулярные векторы из SVD $[\mathbf{A}_n]$, соответствующие ненулевым сингулярным числам, $\widetilde{U}_i^{(n)}$ — из SVD $[\widetilde{\mathbf{A}_n}]$ (не взвешенного)
- Пространства столбцов $[\mathbf{A}_n]$ и $[\widetilde{\mathbf{A}_n}]$ совпадают $\Rightarrow \widetilde{\mathbf{U}}_n = \mathbf{U}_n \mathbf{Q}_n$ для некоторых матриц вращения $\mathbf{Q}_n$, и равенство

$$\mathcal{A} = \widetilde{\mathcal{Z}} \times_1 \widetilde{\mathbf{U}}_1 \times_2 \widetilde{\mathbf{U}}_2 \times_3 \widetilde{\mathbf{U}}_3,$$

является разложением Таккера с ядерным тензором

$$\widetilde{\mathcal{Z}} = \mathcal{A} \times_1 \widetilde{\mathbf{U}}_1^{\mathrm{H}} \times_2 \widetilde{\mathbf{U}}_2^{\mathrm{H}} \times_3 \widetilde{\mathbf{U}}_3^{\mathrm{H}}$$

- Полученное разложение **не является** HOSVD
- Применимо только к **одноканальным** рядам, т.к. траекторный тензор многоканального ряда не ганкелевый

Трудоёмкости алгоритмов

X — временной ряд с общим количеством элементов N^* (одноканальный случай: $N^* = N$, M-канальный: $N^* = MN$)

$\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{L \times K}$ — траекторная матрица, $\mathcal{X} \in \mathbb{C}^{\widetilde{L} \times \widetilde{K} \times M}$ — траекторный тензор

Трудоёмкости алгоритмов (задача восстановления сигнала)

- SSA/MSSA: сводится к нахождению первых R компонент SVD ганкелевой матрицы за $O(RN^* \log(N^*) + R^2 N^*)$
- T-SSA с использованием HOSVD или Pseudo-HOSVD: сводится к нахождению первых R_1, R_2 и R_3 компонент SVD трёх ганкелевых матриц за $O((R_1 + R_2 + R_3)N^* \log(N^*) + (R_1^2 + R_2^2 + R_3^2)N^*)$
- T-MSSA с использованием HOSVD: сводится к нахождению первых R_1 и R_2 компонент SVD двух ганкелевых матриц и первых R_3 компонент SVD матрицы размера $M \times N$ за $O((R_1 + R_2)N^* \log(N^*) + (R_1^2 + R_2^2 + R_3)N^* + R_3^2(M + N))$

Сингулярные числа в тензорных методах

$\mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}$ — траекторный тензор ряда

$\|\mathcal{X}\|_{\mathrm{F}}^2$ можно представить как сумму собственных чисел

$$\|\mathcal{X}\|_{\mathrm{F}}^2 = \sum_{i=1}^{L} \left(\sigma_i^{(1)}\right)^2 = \sum_{i=1}^{K} \left(\sigma_i^{(2)}\right)^2 = \sum_{i=1}^{M} \left(\sigma_i^{(3)}\right)^2,$$

$\sigma_i^{(d)}$ — сингулярные числа d-го направления (в терминах HOSVD)

Сингулярные числа траекторного тензора константного ряда

- Одноканальный ряд $x_n = C$, $1 \leqslant n \leqslant N$:

$$\left(\sigma_1^{(d)}\right)^2 = C^2 LKM$$

- Многоканальный ряд $x_n^{(m)} = C_m$, $1 \leqslant n \leqslant N$:

$$\left(\sigma_1^{(d)}\right)^2 = \overline{C^2} LKM, \quad \overline{C^2} = \sum_m C_m^2 / M$$

В обоих случаях $\sigma_i^{(d)} = 0$ при $i > 1$

Сингулярные числа. Связь с матрицами

X — многоканальный ряд, $\mathcal{X}_L \in \mathbb{C}^{L\times K\times M}$ — траекторный тензор, $\mathbf{X}_L \in \mathbb{C}^{L\times KM}$, $\mathbf{X}_K \in \mathbb{C}^{K\times LM}$ — L- и K-траекторные матрицы, тогда

1. $\sigma_i^{(1)}(\mathcal{X}) = \sigma_i(\mathbf{X}_L)$
2. $\sigma_i^{(2)}(\mathcal{X}) = \sigma_i(\mathbf{X}_K)$
3. $\sigma_i^{(3)}(\mathcal{X}) \leqslant \sigma_i(\mathbf{X}_{\text{ts}})\sqrt{\min(L,\, K)}$, где

$$\mathbf{X}_{\text{ts}} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_N^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & \dots & x_N^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(M)} & x_2^{(M)} & \dots & x_N^{(M)} \end{pmatrix}$$

3-ранг многоканального ряда

$$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)}, \mathsf{X}^{(2)}, \ldots, \mathsf{X}^{(M)}\right), \quad \mathsf{X}^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \ldots, x_N^{(m)}\right)$$

$$\mathbf{X}_{\mathrm{ts}} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \ldots & x_N^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & \ldots & x_N^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(M)} & x_2^{(M)} & \ldots & x_N^{(M)} \end{pmatrix}$$

Определение (3-ранг)

3-рангом ряда X *называется число* r_3 *такое, что* $\mathrm{rank}_3\left(\mathcal{X}\right) = r_3$, *где* $\mathcal{X}$ *— траекторный тензор* X *(не зависит от длины окна)*

Известно, что $r_3 = \mathrm{rank}\left(\mathbf{X}_{\mathrm{ts}}\right)$

Методология сравнения методов

- Метрика точности — RMSE:
  X — объект из N элементов, S_i — оценка X, полученная в i-м эксперименте, тогда

$$\widehat{\mathrm{RMSE}}(M) = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\widehat{\mathrm{MSE}}(\mathsf{S}_i, \mathsf{X})},$$

$$\widehat{\mathrm{MSE}}(\mathsf{S}, \mathsf{X}) = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(s_i - x_i)^2.$$

- Во всех тестах $M = 500$, если не указано иное
- Методы применяются к одинаковым реализациям шума
- Представлены результаты при оптимальном выборе параметров длины окна (перебор по сетке)
- Значимо лучшие результаты при $\alpha = 0.05$ выделены жирным шрифтом

T-SSA для комплексных одноканальных рядов

$$x_n = e^{\alpha_1 n} e^{2\pi \mathrm{i} \omega_1 n} + e^{\alpha_2 n} e^{2\pi \mathrm{i} \omega_2 n} + \zeta_n$$

$N = 100$, ζ_n — комплексный белый гауссовский шум, $\mathrm{D}(\zeta_n) = 0.6^2$, $\omega_1 = 0.2$, $\omega_2 = 0.22$, $\alpha_1 = 0.01$, $\alpha_2 = 0.02$.

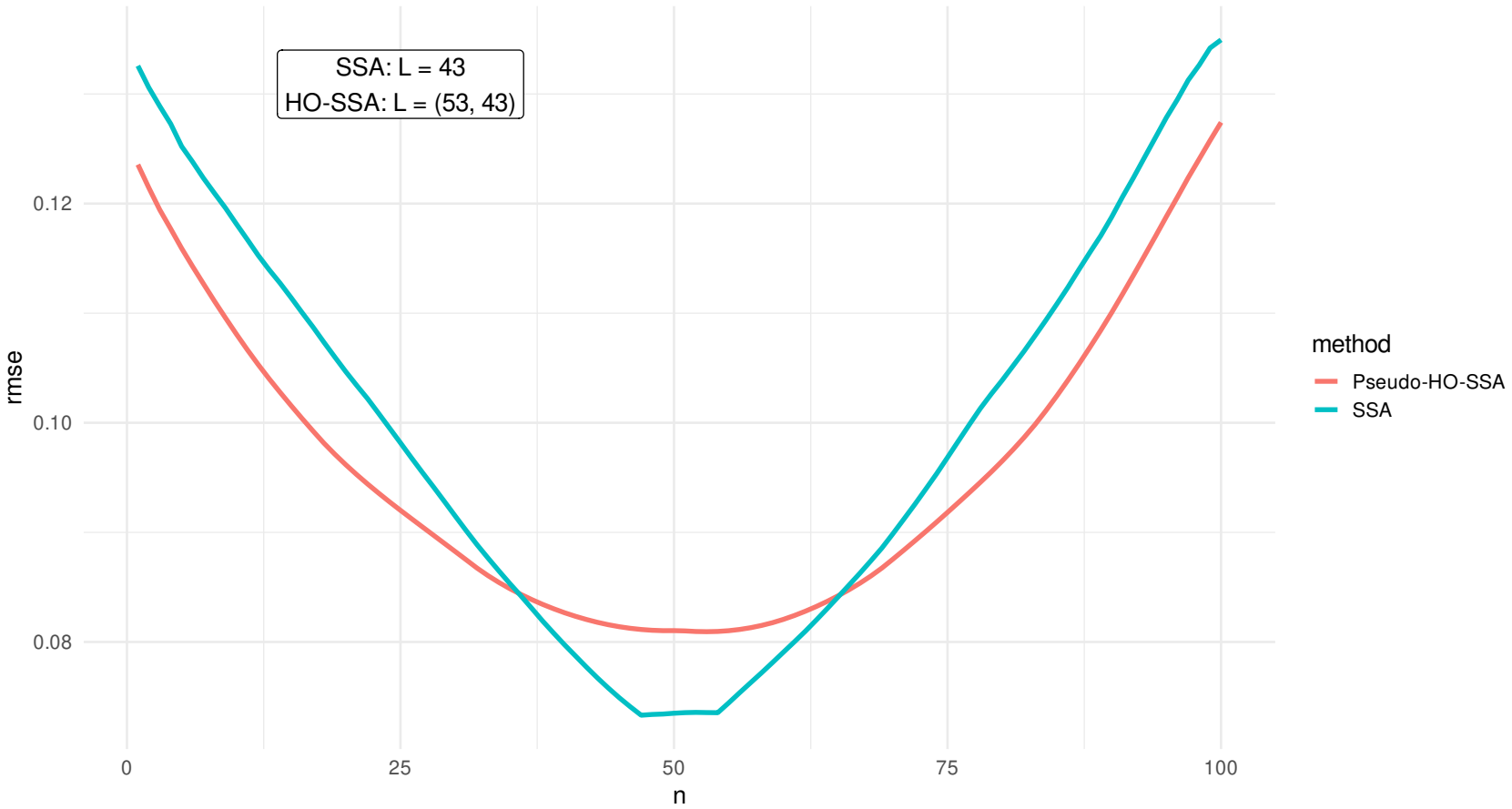
Оптимальные по выбору длины окна значения RMSE

Задача	Выделение сигнала	Оценка параметров
Матричный метод	0.137 ($L = 43$)	6.40e-4 ($L = 43$)
Тензорный метод	0.143 ($L = 53$, $K = 43$)	6.71e-4 ($L = 53$, $K = 43$)
Тензорный метод (Pseudo-HOSVD)	**0.134** ($L = 53$, $K = 38$)	6.38e-4 ($L = 53$, $K = 38$)

При выделении сигнала T-SSA с использованием HOSVD значимо менее точный, чем SSA, а с использованием Pseudo-HOSVD — значимо более точный.
Значимых различий точности в задаче оценки параметров не обнаружено.

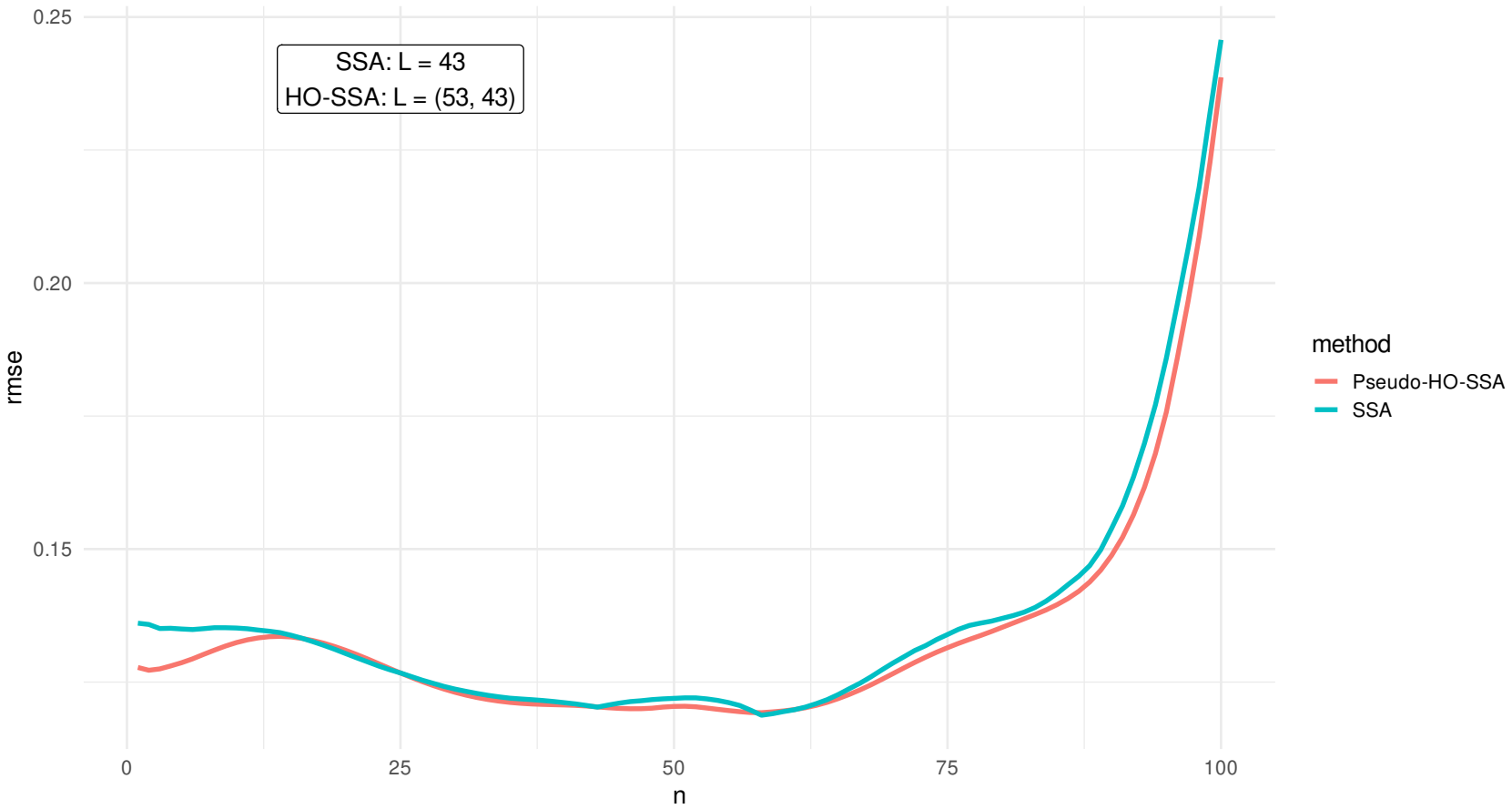
Поточечное сравнение точности для постоянного ряда

$$x_n = C,\ N = 100$$



Поточечное сравнение точности для сложного ряда

$$x_n = e^{\alpha_1 n} e^{2\pi i \omega_1 n} + e^{\alpha_2 n} e^{2\pi i \omega_2 n},\ N = 100$$



Применение к космплексным многоканальным рядам

$$x_n^{(m)} = a_1^{(m)} e^{\alpha_1 n} e^{2\pi \mathrm{i} \omega_1 n} + a_2^{(m)} e^{\alpha_2 n} e^{2\pi \mathrm{i} \omega_2 n} + \zeta_n^{(m)},$$

$N = 100$, $M = 12$, $\zeta_n^{(m)}$ — комплексный белый гауссовский шум, $\mathrm{D}\left(\zeta_n^{(m)}\right) = 0.6^2$, $\omega_1 = 0.2$, $\omega_2 = 0.22$, $\alpha_1 = 0.01$, $\alpha_2 = 0.02$.

Оптимальные по выбору длины окна значения RMSE

Задача	Выделение сигнала	Оценка параметров
Матричный метод	0.101 ($L = 73$)	1.022e-04 ($L = 53$)
Тензорный метод	**0.070** ($L = 43$)	1.017e-04 ($L = 43$)

В задаче выделения сигнала тензорный метод значимо более точный.

В задаче оценки параметров значимого различия точности методов не обнаружено.

Зависимость точности T-MSSA от числа каналов

$$x_n^{(m)} = (A_m(n-1) + B_m)e^{-0.04(n-1)}\cos(2\pi(n-1)/5) + \xi_n^{(m)},$$

$N = 25$, $r = 4$, $r_3 = 2$, A_m, B_m — фиксированные константы, $\xi_n^{(m)}$ — белый гауссовский шум

Зависимость RMSE оценки сигнала от количества каналов и стандартного отклонения шума для методов MSSA (M) и T-MSSA (T)

σ	Метод	$M = 2$	$M = 8$	$M = 12$	$M = 16$	$M = 20$	$M = 40$
0.2	M	.11	.10	.10	.10	.09	.09
	T	.11	.08	.08	.07	.07	.07
0.4	M	.23	.20	.19	.19	.19	.19
	T	.23	.18	.16	.15	.15	.14
0.6	M	.34	.30	.29	.29	.28	.28
	T	.34	.26	.22	.24	.23	.21

При фиксированном r_3 преимущество T-MSSA увеличивается с увеличением количества каналов.

Модификации Dstack

Возможная проблема при использовании ESPRIT: компоненты с близкими частотами могут смешиваться в одну при достаточно большом уровне шума. Решение: использование отображения Dstack [Morren et al. (2003)].

Пусть $\mathsf{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)$, $M = \lfloor N/D \rfloor$, тогда

$$\mathrm{Dstack}_D(\mathsf{X}) = \mathcal{D}_D(\mathsf{X}) = \left[\begin{array}{c|c|c|c} x_1 & x_2 & \cdots & x_D \\ x_{D+1} & x_{D+2} & \cdots & x_{2D} \\ x_{2D+1} & x_{2D+2} & \cdots & x_{3D} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{(M-1)D+1} & x_{(M-1)D+2} & \cdots & x_{MD} \end{array}\right]$$

$$\underbrace{\phantom{x_{(M-1)D+1}}}_{\mathsf{X}_D^{(1)}} \quad \underbrace{\phantom{x_{(M-1)D+2}}}_{\mathsf{X}_D^{(2)}} \quad \underbrace{\phantom{x_{MD}}}_{\mathsf{X}_D^{(D)}}$$

Dstack-SSA	$\mathsf{X} \mapsto \mathbf{X} = \mathcal{T}^{(L)}_{\mathrm{MSSA}}\left(\mathcal{D}_D(\mathsf{X})\right)$
Dstack-T-SSA	$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{X} = \mathcal{T}^{(L)}_{\text{T-MSSA}}\left(\mathcal{D}_D(\mathsf{X})\right)$

Уменьшение разрешения: $\omega \mapsto \hat{\omega} = D\omega \implies$ необходимо $|\omega| \leqslant \frac{1}{2D}$

Оценка параметров с использованием Dstack

$$x_n = \cos(2\pi\omega_1 n) + \cos(2\pi\omega_2 n) + \xi_n$$

$N = 990$, $D = 10$, $\omega_1 = 0.02$, $\omega_2 = 0.0205$, ξ_n — белый гауссовский шум, $\mathrm{D}(\xi_n) = \sigma^2$

RMSE посчитан по 100 реализациям

Оптимальные по выбору длины окна значения RMSE

	$\sigma = 0.2$	$\sigma = 0.6$
ESPRIT	4.98e-05 ($L = 403$)	0.101 ($L = 438$)
Dstack-ESPRIT	5.30e-05 ($L = 60$)	0.009 ($L = 48$)
T-Dstack-ESPRIT	5.40e-05 ($L = 41$)	**0.003** ($L = 46$)

Полученные результаты подтверждают выводы [Papy et al. (2008)] о преимуществе T-ESPRIT с применением Dstack при близких частотах и высоком уровне шума.

Сравнение точности одноканальных методов

- T-SSA с использованием HOSVD существенно менее точный, чем SSA во всех рассмотренных случаях комплексных рядов
- T-SSA с использованием Pseudo-HOSVD более точный, чем SSA в задачах выделения сигнала и оценки параметров в рассмотренных случаях
- Значимого различия между методами в задаче оценки параметров не обнаружено.
- Подтверждены результаты статьи [Papy et al. (2008)] о том, что при достаточно близких частотах и высоком уровне шума ESPRIT перестаёт идентифицировать все параметры сигнала; T-ESPRIT с использованием Dstack даёт возможность в этих условиях оценивать параметры с более высокой точностью.
- Трудоёмкость тензорных методов имеет тот же порядок, что и матричных, но с большей константой.

Сравнение точности многоканальных методов

Было известно: [Papy et al. (2005), Хромов (2024)]

- В условиях одинакового уровня шума во всех каналах точность тензорных методов (T-MSSA, T-M-ESPRIT) выше, чем матричных (MSSA, M-ESPRIT)
- Условия слабой T-MSSA-разделимости более строгие, чем условия MSSA-разделимости;
  На практике, ошибка, возникающая при наличии MSSA-разделимости и отсутствии T-MSSA-разделимости, довольно мала

Новый результат:

- Если 3-ранг ряда совпадает с количеством каналов, то различие ошибок методов невелико
- С увеличением количества каналов разница в точности растёт в пользу тензорных методов
- Трудоёмкость тензорных методов имеет тот же порядок, что и матричных, но с большей константой.

Дальнейшая работа

Наиболее перспективно — изучение свойств T-SSA с использованием Pseudo-HOSVD и свойств T-MSSA

- Сравнение Pseudo-HO-SSA в задаче разделения компонент, вложенный вариант Pseudo-HO-SSA $\rightarrow$ HO-SSA
- Нахождение рекомендаций к выбору параметров длины окна в методе Pseudo-HO-SSA
- Дальнейшее изучение поведения сингулярных чисел сигналов
- Сравнение методов по уровню шума, при котором происходит смешивание компонент сигнала с шумом
- Определение разделимости по вкладам и сильной разделимости на языке тензорных методов
- Исследование ошибок первого порядка при аппроксимации тензора разложением